

## İzole Hiperbilirubinemi

Diğer karaciğer testleri normalken yükselen bilirubine yaklaşım: fraksiyone bilirubinle unkonjuge/konjuge yol ayrımı, unkonjuge kolda Gilbert ve hemoliz, konjuge kolda Dubin-Johnson/Rotor ile kolestaz algoritmasının hedefli tetkik ve dozlu tedaviyle yönetimi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Fraksiyone bilirubin

Gilbert sendromu

Hemoliz

Kolestaz

## 01 Tanım ve ilk değerlendirme

İzole hiperbilirubinemi, serum bilirubinin yükselmesine karşın diğer karaciğer testlerinin (ALT, AST, ALP, GGT, albümin, INR) normal olmasıdır; yani hasarı gösteren enzim veya sentetik bozukluk yoktur. Bu tanım kritiktir çünkü ayırıcı tanıyı klasik "hepatit/kolestaz" tablosundan ayırıp benign kalıtsal bilirubin metabolizması bozukluklarına ve hemolize yönlendirir. İlk ve belirleyici adım **fraksiyone bilirubindir**: konjuge (direkt) bilirubin total bilirubinin  $>20\%$ 'si veya mutlak  $>1$  mg/dL ise **konjuge hiperbilirubinemi** vardır; değilse **izole indirekt (unkonjuge) hiperbilirubinemi**. İndirekt kolda ayırım artmış üretim (hemoliz, ineffectif eritropoez, hematoma rezorpsiyonu) ile bozulmuş alım/konjugasyon (Gilbert, Crigler-Najjar) arasındadır; enzimler normalken izole indirekt + normal hemogram büyük olasılıkla Gilbert'tir. Konjuge kolda enzimler gerçekten normalse benign herediter konjuge hiperbilirubinemi (Dubin-Johnson, Rotor) düşünülür; ancak konjuge bilirubin asla otomatik "normal varyant" sayılmaz — her olguda önce kolestaz/obstrüksiyon dışlanır. Klinik görev üç sorudur: (1) gerçekten izole mi (diğer KCFT normal mi); (2) indirekt mi konjuge mi; (3) hemoliz krizi, kernikterus riski (çok yüksek indirekt) ya da gizli kolestaz/obstrüksiyon gibi bir zemin var mı.

Önce diğer KCFT'yi doğrula (gerçekten izole mi?)

Sonra fraksiyone bilirubin

Direkt  $>20\%$  veya  $>1$  mg/dL = konjuge

İndirekt + normal Hb + normal KCFT = Gilbert

Konjuge = daima kolestazı dışla

### Öyküde sorgula

- Sarılığın paterni: dalgalı-hafif mi, sabit mi; açlık, araya giren enfeksiyon, egzersiz, stres, uykusuzluk ile artış (Gilbert için tipik)
- Hemoliz ipuçları: soluk-halsiz ataklar, koyu idrar (hemoglobinüri), bilinen hemoglobinopati/enzim eksikliği, splenektomi, safra taşı; tetikleyici (ilaç, fava, enfeksiyon — G6PD)
- Aile öyküsü: tekrarlayan hafif sarılık, akrabalık, bilinen Gilbert/Crigler-Najjar/Dubin-Johnson/Rotor; herediter sferositoz, G6PD, talasemi taşıyıcılığı
- Yenidoğan öyküsü: uzamış/ağır yenidoğan sarılığı, fototerapi-kan değişimi (Crigler-Najjar ipucu)
- Kolestaz belirtileri (konjuge kol): kaşıntı, koyu idrar, açık-akolik gaita; karın ağrısı, ateş (kolanjit); kilo kaybı
- Maruziyet: hemolize/bilirubin yükünü artıran ya da bilirubin atılımını bozan ilaçlar (rifampisin, atazanavir, bazı antibiyotikler), yeni ilaç başlanması; TPN, hepatotoksinler
- Genel: gebelik/oral kontraseptif (Dubin-Johnson alevlenmesi), son enfeksiyon-ateş, egzersiz-oruç, büyüme-gelişme, ek sistemik hastalık

### Muayenede değerlendir

- Sarılığın derecesi: skleral ikter, mukozalar; karotenemiden ayır (skleralar temiz, avuç/tabana turuncu); kaşıntı izleri-ekskoriasyon (kolestaz)
- Solukluk, taşikardi, splenomegali (hemoliz); büyüme-gelişme durumu
- Karaciğer: boyut-kıvam; sertlik-nodülerite veya splenomegali izole hiperbilirubinemiye uymaz, kronik hastalık düşündürür (tanıyı yeniden sorgula)
- İdrar-gaita rengi: koyu idrar + açık gaita = konjuge/kolestaz; berrak idrar + normal gaita = indirekt lehine
- Kronik karaciğer/portal hipertansiyon bulguları (spider anjiyom, kaput meduza, asit): varlığı "izole" tanısını dışlar, kolestatik/hepatoselüler algoritmaya geçer
- Sistemik enfeksiyon/sepsis bulguları (özellikle küçük çocukta konjuge hiperbilirubinemi sepsisin erken işareti olabilir)

**Kırmızı çizgi:** Bilirubin yüksek ama transaminaz/ALP/GGT de yüksekse tablo **izole değildir**; hepatoselüler (ALT/AST baskın) veya kolestatik (ALP/GGT baskın) algoritmasına geçilir. Ayrıca izole indirekt hiperbilirubinemi **anemi + retikülositoz** varsa Gilbert'e atlamadan hemoliz araştırılmalı; konjuge hiperbilirubinemi ise küçük çocukta gizli obstrüksiyon veya sepsisin habercisi olabilir ve asla ertelenmez.

İzole hiperbilirubinemi de çerçeve fraksiyone bilirubindir. İndirekt (unkonjuge) yükseklik ya artmış üretimi (hemoliz, ineffectif eritropoez, rezorpsiyon) ya da bozulmuş hepatik alım/konjugasyonu (Gilbert, Crigler-Najjar) gösterir. Konjuge (direkt) yükseklik enzimler normalken benign herediter atılım kusurlarını (Dubin-Johnson, Rotor) düşündürse de her konjuge olguda önce intrahepatik/ekstrahepatik kolestaz dışlanmalıdır. Aşağıdaki kategoriler hem ayırıcı tanıyı hem de tetkik sırasını belirler.

### İndirekt · Hemoliz (artmış üretim)

- Membranopati (herediter sferositoz), enzimopati (G6PD, piruvat kinaz), hemoglobinopati (orak hücre, talasemi), immün hemoliz, mikroanjiyopati
- İzole indirekt bilirubin + anemi/retikülositoz; LDH yüksek, haptogloblin düşük, koyu idrar (hemoglobinüri), splenomegali, pigment safra taşı
- KCFT normal; periferik yayma, retikülosit, direkt Coombs, hemoliz paneli ile araştır

### İndirekt · Konjugasyon/alım kusuru (Gilbert / Crigler-Najjar)

- Gilbert: UGT1A1 promotor polimorfizmi (TA tekrar) ile azalmış konjugasyon; çok sık (%3-10), benign; açlık-enfeksiyon-stresle artan hafif dalgalı indirekt sarılık
- Tanı klinik ve dışlama ile: normal Hb-retikülosit-yayma (hemoliz yok), normal KCFT, izole indirekt bilirubin (genelde <5 mg/dL)
- Crigler-Najjar: Tip I (UGT1A1 tam yokluğu, ağır kernikterus riski, fototerapi/nakil), Tip II (kısmi aktivite, fenobarbitale yanıt verir)

### İndirekt · Diğer üretim/dolaşım nedenleri

- İneffectif eritropoez (talasemi, megaloblastik anemi, diseritropoetik anemi), büyük hematoma-kanama rezorpsiyonu, tekrarlayan transfüzyon
- Bilirubin yükünü/atılımını etkileyen ilaçlar (ör. rifampisin, atazanavir-indinavir — hepatik alım/UGT inhibisyonu)
- Belirgin hemoliz olmadan da indirekt bilirubinde hafif artış; hemogram-retikülosit-yayma ile ayrılır

### Konjuge · Benign herediter (Dubin-Johnson / Rotor)

- Dubin-Johnson (MRP2/ABCC2): kanaliküler atılım kusuru; siyah pigmentli karaciğer, normal enzim/GGT, konjuge bilirubin yüksek; idrar koproporfirin I baskın (toplam normal)
- Rotor (SLCO1B1/1B3): hepatik depolama/re-alım kusuru; normal renkli karaciğer; idrar total koproporfirin belirgin artmış (>2,5 kat), izomer I payı orta
- Her ikisi de benign, tedavi gerektirmez; enzimler normal olduğundan kolestazdan ayrılır

### Konjuge · İntrahepatik kolestaz

- İlaç/TPN ilişkili kolestaz, sepsis-enfeksiyon ilişkili kolestaz, PFIC/BRIC spektrumu, sendromik (Alagille) ve metabolik nedenler

### Konjuge · Ekstrahepatik/obstrüktif kolestaz

- Koledok kisti, koledokolitiazis, primer sklerozan kolanjit, parazit/kitle bası; süt çocuğunda biliyer atrezi (yaşa göre acil)

- Genelde ALP/GGT yükselir (izole değildir); düşük-GGT'li kolestaz (PFIC1/2, safra asidi sentez defekti) ipucu olabilir
- Kaşıntı, koyu idrar, açık gaita; yağda eriyen vitamin eksikliği; ilerlerse fibrozis

- ALP-GGT baskın yükseklik + safra yolu dilatasyonu; kolanjit triadı (ateş + sağ üst kadranda ağrı + sarılık)
- USG ile dilatasyon/taş/kist; gerekirse MRKP-kolanjiyografi; mekanik neden giderilir

**Ayrım kuralı:** Fraksiyone bilirubin yolu ikiye böler. İndirekt baskınsa önce hemoliz (retikülosit, yayma, LDH, haptogloblin, Coombs) araştır; hemoliz yoksa ve KCFT normalse izole indirekt = büyük olasılıkla Gilbert. Konjuge baskınsa: enzim/GGT gerçekten normalse Dubin-Johnson/Rotor'u düşün ama önce görüntüleme ile kolestaz/obstrüksiyonu dışla; GGT/ALP yükselmişse tablo izole değildir, kolestaz algoritmasına geç.

### 03 Karar akışı

İlk çatal "gerçekten izole mi" (diğer KCFT normal mi) ve fraksiyone bilirubindir (indirekt mi konjuge mi). İndirekt kolda ikinci çatal hemoliz ile Gilbert arasındaki ayrım; konjuge kolda ise obstrüktif/kolestatik hastalık ile benign herediter (Dubin-Johnson/Rotor) arasındaki ayrımdır.

#### BAŞLANGIÇ

##### İzole hiperbilirubinemi

Gerçek sarılığı doğrula (karotenemiye dışla). Total + fraksiyone bilirubin, ALT/AST/ALP/GGT, albümin, INR, tam kan sayımı + retikülosit iste. Diğer KCFT'nin normal olduğunu teyit et.

#### ADIM 1

##### Fraksiyone bilirubin ile yolu belirle

Direkt bilirubin total  $>20\%$  veya  $>1$  mg/dL ise konjuge; değilse izole indirekt hiperbilirubinemi. Bu ayrım tüm sonraki tetkiki yönlendirir.

#### KARAR 1

##### Konjuge (direkt) bilirubin yüksek mi?

Direkt fraksiyon total bilirubinin  $>20\%$ 'si veya mutlak  $>1$  mg/dL mi? Koyu idrar/açık gaita/kaşıntı konjuge yolu destekler.

**EVET → Konjuge yol**

**HAYIR → İndirekt yol**

#### KATMANLA

##### Kolestazi dışla, sonra benign herediteri düşün

ALP/GGT yükselmişse tablo izole değil → kolestaz algoritması (USG, MRKP). ALP/GGT gerçekten normale ve görüntüleme temizse Dubin-Johnson/Rotor düşün (idrara koproporfirin paterni).

#### AYIR

##### Hemoliz mi, konjugasyon kusuru mu?

Retikülosit, periferik yayma, LDH, haptogloblin, direkt Coombs, idrara hemoglobini ile hemolizi araştır; KCFT normal olmalı.

#### KARAR 2

##### Ciddi/aktif bir zemin var mı?

İndirekt yolda: anemi + retikülositoz + LDH yüksek/haptoglobin düşük (hemoliz) veya kernikterus riski (çok yüksek indirekt, süt çocuğu)? Konjuge yolda: safra yolu dilatasyonu/obstrüksiyon veya kolanjit-sepsis bulgusu?

**EVET → Hedefli / acil müdahale**

#### MÜDAHALE

##### **Hemoliz/obstrüksiyon/kernikterus yönetimi**

Hemolizde: tetikleyiciyi kaldır, altta yatan hastalığı tanımla-tedavi et, gerekirse transfüzyon + folik asit; çok yüksek indirekt/kernikterus riskinde fototerapi ± kan değişimi. Obstrüksiyonda: görüntüle, mekanik nedeni gider (ERKP/cerrahi), kolanjitte antibiyotik.

**HAYIR → Benign tanı**

#### TANI KOY

##### **Gilbert veya Dubin-Johnson/Rotor**

İndirekt, hemoliz yok, KCFT normal, bilirubin <5 mg/dL → Gilbert: güvence, tedavi yok.  
Konjuge, enzim/görüntüleme normal, koproporfirin paterni uyumlu → Dubin-Johnson/Rotor: benign, tedavi yok.

**Not:** İzole indirekt hiperbilirubinemde anemi-retikülositoz yoksa, KCFT normalse ve bilirubin genelde <5 mg/dL ise Gilbert klinik olarak tanınır; rutin UGT1A1 genotipi veya açlık/nikotinik asit provokasyon testi gerekmez (genotip yalnızca ilaç metabolizması/kemoterapi planı gibi seçili durumlarda). Konjuge hiperbilirubinemi ise asla normal varyant kabul edilmeden önce görüntülemeyle kolestaz/obstrüksiyon dışlanır.

Tetkik, fraksiyone bilirubin ve tam KCFT ile "izole" olduğunu doğrulayarak başlar; sonra indirekt yolda hemoliz paneli, konjuge yolda görüntüleme ve benign herediter ayrımı (idrara koproporfirin) ile ilerler. Amaç hemoliz ve obstrüksiyon gibi eyleme geçilebilir nedenleri yakalayıp Gilbert ile Dubin-Johnson/Rotor'u gereksiz test yapmadan tanımdır.

| İzole hiperbilirubinemide kademeli değerlendirme        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASAMAK                                                 | TEST                                                                                                                             | AMAÇ / NOT                                                                                                                                                     |
| <b>Basamak 1 · Fraksiyonasyon + KCFT</b>                | Total +<br>direkt/indirekt<br>bilirubin, ALT, AST,<br>ALP, GGT, albümin,<br>INR/PT                                               | Önce "izole" olduğunu<br>doğrula (enzimler<br>normal); yolu belirle<br>(indirekt/konjuge).<br>Enzim yükselmişse<br>hepatoselüler/kolestatik<br>algoritmaya geç |
| <b>Basamak 2 · Hemoliz paneli (indirekt yol)</b>        | Tam kan sayımı +<br>retikülosit, periferik<br>yayma, LDH,<br>haptogloblin, direkt<br>Coombs, idrar<br>analizi<br>(hemoglobinüri) | Hemolizi doğrula/dışla;<br>yayma morfolojisi<br>(sferosit, orak,<br>fragmente) tanıyı<br>yönlendirir                                                           |
| <b>Basamak 3 · Hemoliz alt tiplemesi (endikasyonda)</b> | G6PD aktivitesi,<br>eritrosit<br>membran/enzim<br>testleri (EMA-<br>bağlanma, osmotik<br>fajilite), hemoglobin<br>elektroforezi  | Yayma/retikülosit<br>hemoliz gösterdiyse<br>etiyojijiyi netleştir;<br>G6PD krizden birkaç<br>hafta sonra tekrar<br>bakılabilir                                 |
| <b>Basamak 4 · Gilbert doğrulama (dışlama)</b>          | Klinik + normal<br>Hb/retikülosit/yayma<br>+ normal KCFT +<br>izole indirekt<br>bilirubin; seçili<br>olguda UGT1A1<br>genotip    | Ek test gerekmez;<br>genotip yalnızca ilaç<br>toksisitesi öngörüsü<br>(ör. irinotekan,<br>atazanavir) veya<br>belirsiz olgularda                               |



| BASAMAK                                            | TEST                                                                                                                 | AMAÇ / NOT                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basamak 5 · Konjuge yol · görüntüleme</b>       | Abdomen ultrasonografi ( $\pm$ Doppler); gerekiyorsa MRKP/kolanjiyografi                                             | Safra yolu dilatasyonu, taş, koledok kisti, kitle; PSK kuşkusunda MRKP. Konjuge bilirubin önce görüntülemeyle değerlendirilir                                         |
| <b>Basamak 6 · Benign herediter konjuge ayrımı</b> | İdrar koproporfirin total ve izomer I/III oranı; (Dubin-Johnson'da BSP/HIDA paterni, gerekirse biyopsi)              | Dubin-Johnson: total normal, izomer I baskın + siyah karaciğer; Rotor: total belirgin artmış. Enzim ve görüntüleme normalken tanısaldır; biyopsi çoğu olguda gerekmez |
| <b>Seçili · Kolestaz genişletme</b>                | Safra asitleri, GGT (düşük-GGT kolestaz için), metabolik-genetik paneller (PFIC/BRIC, Alagille), karaciğer biyopsisi | Konjuge + kolestaz bulgusu sürüyorsa; GGT düşük-normal kolestaz PFIC/safra asidi sentez defektine yönlendirir                                                         |

**Sıralama ilkesi:** Önce enzimlerle "izole" olduğunu doğrula. İndirekt + anemi/retikülositoz → hemoliz paneli → alt tipleme; indirekt + normal Hb + normal KCFT → Gilbert (ek test gereksiz). Konjuge → önce USG ile obstrüksiyonu dışla; enzim ve görüntüleme normalse idrar koproporfirini ile Dubin-Johnson/Rotor'u ayır. Gilbert ve Dubin-Johnson/Rotor benignidir; gereksiz invaziv tetkikten kaçın.

Aşağıdakilerden herhangi biri "izole/benign" çerçevesini kırar ve aktif bir zemini (hemolitik kriz, kernikterus riski, obstrüksiyon-kolanjit-sepsis, gizli karaciğer hastalığı) düşündürür; hızlı tetkik ve uygun tedavinin başlanmasını gerektirir.

- Transaminaz, ALP veya GGT yüksekliği (tablo izole değil — hepatoselüler/kolestatik algoritmaya geç)

- Anemi + retikülositoz + LDH yüksek/haptogloblin düşük ile giden akut hemolitik kriz; ağır solukluk, taşikardi, hemoglobinüri

- Süt çocuğunda çok yüksek indirekt bilirubin ile kernikterus/bilirubin ensefalopatisi riski (letarji, hipotoni-hipertoni, tiz ağlama)

- Ağır yenidoğan sarılığı + fototerapi/kan değişimi öyküsü (Crigler-Najjar) veya fenobarbitale yanıt paterni

- Konjuge hiperbilirubinemi + safra yolu dilatasyonu/koledok kisti/taş (ekstrahepatik obstrüksiyon)

- Kolanjit triadı: ateş + sağ üst kadranda ağrısı + sarılık; toksik görünüm (biliyer sepsis — acil)

- Küçük çocukta konjuge hiperbilirubinemi + sistemik enfeksiyon/sepsis bulguları (kolestaz erken işaret olabilir)

- Kaşıntı, açık-akolik gaita, yağda eriyen vitamin eksikliği (ilerleyici kolestaz)

- Hepatomegali-sertlik-nodülerite, splenomegali, portal hipertansiyon bulguları (izole tanısını dışlar — kronik karaciğer hastalığı)

- Kilo kaybı, gece terlemesi, palpabl kitle (malignite/infiltrasyon)

- Yeni başlanan ilaçla ortaya çıkan yükseklik (rifampisin, atazanavir vb.) — ilaç ilişkili; kesildiğinde düzelmeli

- Bilirubin izole indirekt beklenirken konjuge çıkması (Gilbert tanısını sorgula — kolestazı araştır)

## 06 Tedavi

İzole hiperbilirubineminin çoğu nedeni (Gilbert, Dubin-Johnson, Rotor) benignidir ve yalnızca güvence gerektirir; tedavi hemoliz, Crigler-Najjar, kernikterus riski ve altta yatan kolestaz/obstrüksiyon gibi seçili durumlara ayrılır. Dozlar hasta ağırlığına, böbrek-karaciğer fonksiyonuna ve güncel kılavuza göre teyit edilmelidir.

| Tanıya özgü tedavi ve dozlar |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TANI / DURUM                 | TEDAVİ / DOZ                                                   |
| Gilbert sendromu             | İlaç gerekmez — güvence + uzun açlık/dehidratasyondan kaçınma  |
| Dubin-Johnson / Rotor        | Tedavi gerekmez — güvence                                      |
| Crigler-Najjar Tip II        | Fenobarbital 3-5 mg/kg/gün oral (UGT1A1 indüksiyonu)           |
| Crigler-Najjar Tip I         | Yoğun fototerapi (günde 10-12 saat); acil düzeyde kan değişimi |

| TANI / DURUM                            | TEDAVİ / DOZ                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hemolitik anemi                         | Folik asit 1 mg/gün oral; tetikleyiciyi kaldır; semptomatik a |
| Kernikterus riski (çok yüksek indirekt) | Yoğun fototerapi; eşik aşımında kan değişimi (~2 kan hacr     |
| Kolestatik kaşıntı (konjuge yol)        | Ursodeoksikolik asit 10-20 mg/kg/gün oral, 2-3 doza bölün     |
| Dirençli kaşıntı — basamak tedavi       | Rifampisin 5-10 mg/kg/gün oral (maks 600 mg/gün); altern      |
| Ekstrahepatik obstrüksiyon (taş/kist)   | Girişimsel/cerrahi tedavi (ERKP, koledok kisti eksizyonu);    |
| Kolestazda destek                       | Yağda eriyen vitaminler: A 5.000-25.000 IU/gün, D 400-1.20    |

| TANI / DURUM | TEDAVİ / DOZ |
|--------------|--------------|
|              |              |

**Yaklaşım:** Gilbert, Dubin-Johnson ve Rotor'da tek gereken güvencedir ve gereksiz tetkikten kaçınmaktır. Crigler-Najjar Tip II fenobarbitale dramatik yanıt verir; Tip I fototerapi + erken nakil gerektirir. Hemolizde etken ve tetikleyici yönetilir; konjuge yolda obstrüksiyon mekanik olarak giderilir.

**Kaçınılacaklar:** Konjuge hiperbilirubinemiği görüntüleme yapmadan "benign herediter" kabul etmeyin; enzim yüksekliği varken "izole/Gilbert" tanısına atlamayın; hemoliz kanıtı varken Gilbert deyip geçmeyin; Gilbert/Dubin-Johnson/Rotor'da tanı için gereksiz karaciğer biyopsisinden ve provokasyon testlerinden kaçının.

Yönetim mekanizmaya göre farklılaşır: benign kalıtsal nedenler (Gilbert, Dubin-Johnson, Rotor) yalnızca güvence ve gerektiğinde yeniden değerlendirme gerektirirken; hemoliz, Crigler-Najjar ve konjuge/kolestatik nedenler düzenli izlem, ilaç uyumu ve komplikasyon taramasını gerektirir. Hedef, benign varyantı gereksiz test yapmadan tanımak ve eyleme geçilebilir nedenleri (hemoliz, obstrüksiyon, kernikterus riski) zamanında yakalamaktır.

**İzlem ve takip**

- Gilbert/Dubin-Johnson/Rotor: rutin ek izlem gereksiz; ailenin ve hastanın benign doğal seyri anlaması sağlanır; yeni belirti (anemi, koyu idrar, enzim yüksekliği, kaşıntı) çıkarsa tanı yeniden değerlendirilir
- Hemolitik hastalıkta Hb-retikülosit, pigment safra taşı taraması, folik asit desteği ve gerektiğinde splenektomi/aşıllama takibi
- Crigler-Najjar'da bilirubin düzeyi, fenobarbital/fototerapi yanıtı ve nörolojik durum; Tip I'de nakil planlaması ve bilirubin yükünün sıkı kontrolü
- Konjuge/kolestatik nedende KCFT-bilirubin trendi, yağda eriyen vitamin düzeyleri, büyüme, kaşıntı kontrolü ve portal hipertansiyon izlemi
- İlaç ilişkili hiperbilirubinemde sorumlu ilaç kesildiğinde/ayarlandığında düzelmenin doğrulanması

**Aile bilgilendirme ve güvenlik ağı**

- Gilbert/DJ/Rotor için yazılı güvence: benign, sarılığın açlık-enfeksiyon-stresle dalgalanabileceği, ek tetkik/tedavi gerekmediği; gerektiğinde okul/askerlik-iş raporu desteği
- Gilbert'te ilaç uyarısı: UGT1A1 ile metabolize/bilirubin atılımını yarıştıran ilaçlarda (irinotekan, atazanavir) doz-toksisite riski; yeni ilaçta hekime danışma
- Kırmızı bayrak eğitimi: artan-koyulaşan sarılık, koyu idrar-açık gaita, kaşıntı, solukluk-halsizlik (hemoliz), ateş + karın ağrısı (kolanjit), uykuya eğilim/beslenme bozukluğu (küçük çocukta) gelişiminde acil başvuru
- Hemolitik hastalıkta tetikleyicilerden kaçınma (G6PD'de oksidan ilaç/fava), aile taraması ve genetik danışma
- Konjuge/obstrüktif olguda girişimsel-cerrahi ekiple eş güdüm; benign herediter tanısı için invaziv işlemlere baştan başvurmama

En güvenli sonuç; önce diğer karaciğer testleriyle tablonun gerçekten izole olduğunu doğrulayan, fraksiyone bilirubinle indirekt/konjuge yolu ayıran, indirekt kolda hemolizi Gilbert'ten, konjuge kolda kolestaz/obstrüksiyonu benign herediterden (Dubin-Johnson/Rotor) ayıran, benign varyantı gereksiz tetkik yapmadan tanıyan ve eyleme geçilebilir nedenleri zamanında dozlu tedaviyle yöneten yapılandırılmış bir yaklaşımla elde edilir.

## Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
2. Strassburg CP. Hyperbilirubinemia syndromes (Gilbert-Meulengracht, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, and Rotor syndrome). Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24(5):555-571.
3. Memon N, Weinberger BI, Hegyi T, Aleksunes LM. Inherited disorders of bilirubin clearance. Pediatr Res. 2016;79(3):378-386.
4. Fretzayas A, Moustaki M, Liapi O, Karpathios T. Gilbert syndrome. Eur J Pediatr. 2012;171(1):11-15.

**Uyarı:** Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, böbrek-karaciğer fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.